胶体

1．分散系的概念与组成

(1)概念：把_____分散在_____中所得到的体系。

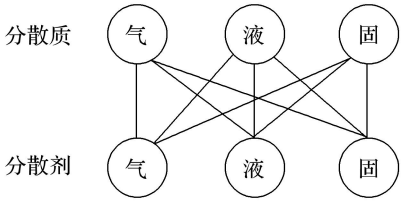
(2)组成：分散系中_____称作分散质，起_____作用的物质称为分散剂。

(3)常见分散系及其组成

分散系	分散质	分散剂
烟		
雾		
碘酒		
食盐水		
有色玻璃		

2.分散系的分类及其依据

(1)按分散质和分散系的状态不同，共有____种分散系。



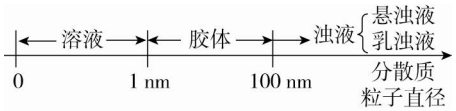
(2)当分散剂是水或者其他液体时，根据分散质粒子直径的大小，分散系可分为三类：

①分散质粒子直径小于 1 nm 的分散系是_____；

②分散质粒子直径大于 100 nm 的分散系是_____；

③分散质粒子直径在 1～100 nm 之间的分散系是_____。

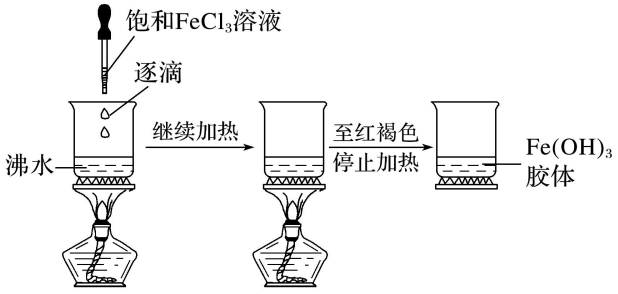
【易错提醒】



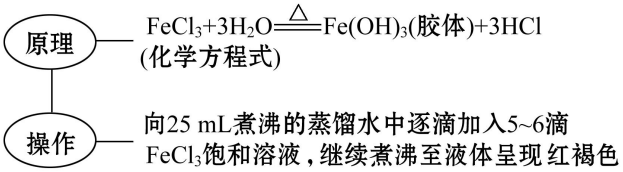
2.胶体的制备、性质、净化和应用

1．$Fe(OH)_3$胶体的制备

（1）制备图示



（2）制备原理和操作



2．胶体的性质和应用

（1）丁达尔效应

①定义：可见光束通过胶体时，在入射光侧面可观察到光亮的“通路”

②原因：胶体中分散质微粒对可见光_____而形成的

③应用：鉴别溶液和胶体

（2）电泳

①定义：在外电场的作用下胶体微粒发生定向移动

②原因：胶体微粒比表面积大，吸附能力强，吸附了带电离子而带电荷。

③规律：带正电荷的胶粒向阴极移动，带负电荷的胶粒向阳极移动

④应用：工业上用于电泳电镀、电泳除尘等

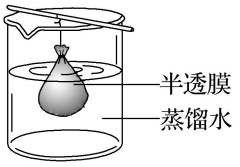
（3）聚沉

①定义：在一定条件下胶体形成沉淀析出

②条件：加入酸、碱、盐溶液；加热、搅拌、加入带相反电荷胶粒的胶体

③应用：卤水点豆腐、黄河三角洲的形成等

3．胶体与悬浊液、胶体与溶液的分离：

操作	过滤	渗析
分离物质	胶体和悬浊液	胶体和溶液
使用仪器		
	铁架台（带铁圈）、烧杯、玻璃棒、漏斗、滤纸	烧杯、玻璃棒、半透膜
操作要领	一贴：滤纸紧贴漏斗内壁 二低：①滤纸边缘要低于漏斗边缘；②液面要低于滤纸边缘 三靠：①烧杯嘴紧靠倾斜的玻璃棒；②玻璃棒下端靠在三层滤纸处；③漏斗的下端紧靠接收器内壁	①半透膜不能破损，且袋口要扎紧； ②半透膜浸入流动的蒸馏水中或频繁更换
原理	悬浊液中的分散质微粒不能透过滤	胶体分散质微粒不能透过半透膜，

	纸，而胶体分散质微粒可以透过滤纸	溶液中的溶质微粒能透过半透膜

4．胶体的应用

（1）胶体的聚沉

①卤水点豆腐；

②河海交界处容易形成三角洲；

③$FeCl_3$溶液常用作凝血剂。

（2）胶体的吸附性

①明矾、Fe_2（SO_4）$_3$溶液净水；

②$Al(OH)_3$胶体作漂白剂。

（3）胶体的丁达尔现象

①清晨阳光穿过茂密树木枝叶产生的美丽光线；

②电影院光柱；

③海市蜃楼。

1．（2024 海南省文昌市田家炳中学高一下学期 6 月月考）下列分散系能产生丁达尔效应的是

A．NH_4Cl溶液　　B．$BaSO_4$浊液　　C．$CuSO_4$溶液　　D．$Fe(OH)_3$胶体

2．（2024 湖南省普通高中高一下学期学业水平合格性考试仿真）胶体在日常生活中随处可见。下列分散系不属于胶体的是

A．云　　B．矿泉水　　C．豆浆　　D．$FeCl_3$滴入沸水中形成的分散系

3．（2024 贵州省黔西南州金成实验学校高一下学期 4 月月考）当光束通过下列分散系时，可观察到丁达尔效应的是

A．$CuSO_4$溶液　　B．氢氧化钙悬浊液　　C．$Fe(OH)_3$胶体　　D．液氨

4．（2024 山西省朔州市右玉县高一上学期 10 月月考）下列关于胶体的叙述中，不正确的是

A．胶体属于混合物

B．一束可见光透过胶体时，有丁达尔效应产生

C．氢氧化铁胶体可以吸附水中的悬浮颗粒并沉淀，因此常用于净水

D．氢氧化铁胶体可以用氯化铁溶液和氢氧化钠溶液反应制备

5．（2024 云南省大理白族自治州高一下学期 7 月期末质量监测）下列分散系中分散质直径最小的是

A．$Fe(OH)_3$悬浊液　　B．$Fe(OH)_3$胶体　　C．淀粉溶液　　D．$FeCl_3$溶液

6．（2024 江苏省南京市第一中学高一上学期期中）

下列关于胶体的叙述错误的是

A．用激光分别照射 NaCl 溶液和$Fe(OH)_3$胶体，后者产生丁达尔效应

B．实验室通常以 NaOH 溶液和$FeCl_3$溶液反应制备$Fe(OH)_3$胶体

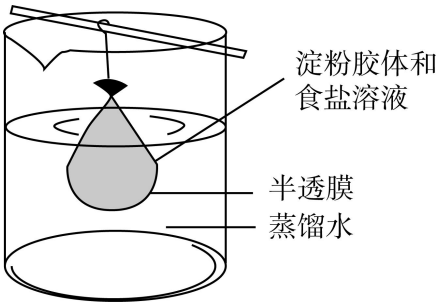
C．胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在 1~100nm 之间

D．$Fe(OH)_3$胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降，达到净水目的

7．（2024 上海市祝桥高级中学高一上学期期中）按要求完成下列问题：

(1)将饱和 $FeCl_3$ 溶液滴入沸水中，液体变为红褐色，得到的便是 $Fe(OH)_3$ 胶体，相关的化学方程式为 $FeCl_3+3H_2O=Fe(OH)_3$(胶体)$+3HCl$。用激光笔照射烧杯中的液体，可以看到_____，这个实验用来区别_____。

(2)将淀粉胶体和食盐溶液放入半透膜制成的袋内，如图所示，放置 2 分钟后，取少量半透膜外的液体于试管中，置于暗处，用一束强光从侧面照射，观察_____（填“有”或“无”）丁达尔现象；再向试管中加入用稀硝酸酸化的硝酸银溶液，可观察到的现象为_____。



(3)向制得的 $Fe(OH)_3$ 胶体加入饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液，发生的现象是_____，简述原因_____。

8．Fe_2O_3 又称铁红，请根据要求完成下列问题。

(1)Fe_2O_3 固体(红棕色)属于_____(填“纯净物”或“混合物”)。将其加入适量盐酸中，反应的化学方程式：_____。

(2)用上述所得溶液进行下列实验：取少量溶液于试管中，滴入 NaOH 溶液，可观察到有红褐色沉淀产生，反应的化学方程式：_____。

(3)在小烧杯中加入 20mL 蒸馏水，加热至沸腾后，向烧杯中加入几滴 $FeCl_3$ 饱和溶液，继续煮沸至出现____色，停止加热即可制得 $Fe(OH)_3$ 胶体。

(4)另取一小烧杯也加入 20mL 蒸馏水，向烧杯中加入 1mL$FeCl_3$ 溶液，振荡摇匀后，将此烧杯(甲)与盛有 $Fe(OH)_3$ 胶体的烧杯(乙)一起放置于暗处，分别用激光笔照射烧杯中的液体，可以看到_____(填“甲”或“乙”)烧杯的液体中产生了丁达尔效应。